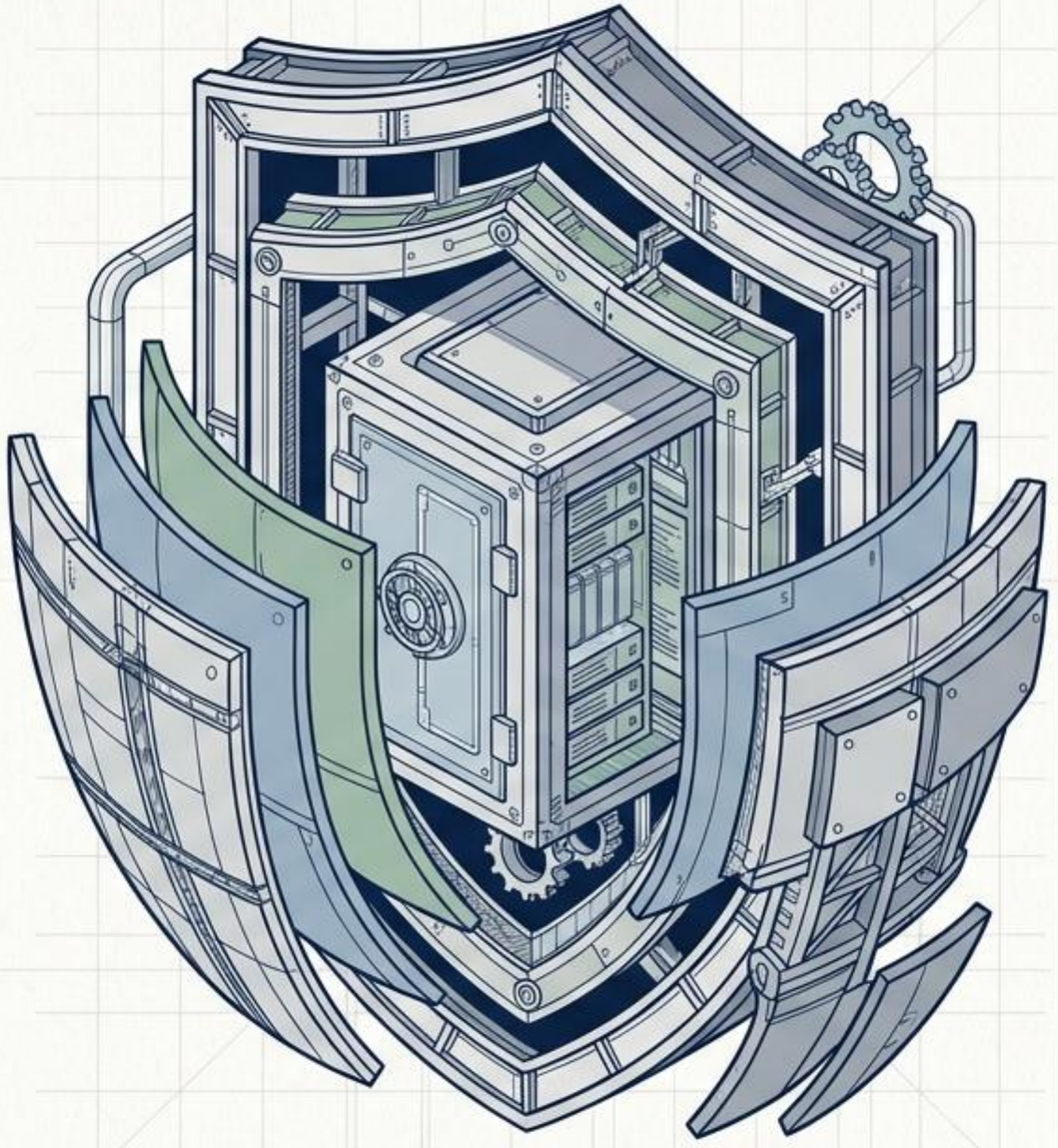
Ciberseguridad y Privacidad de Datos

Guía gerencial para la protección de activos de información



Gemini Notebook

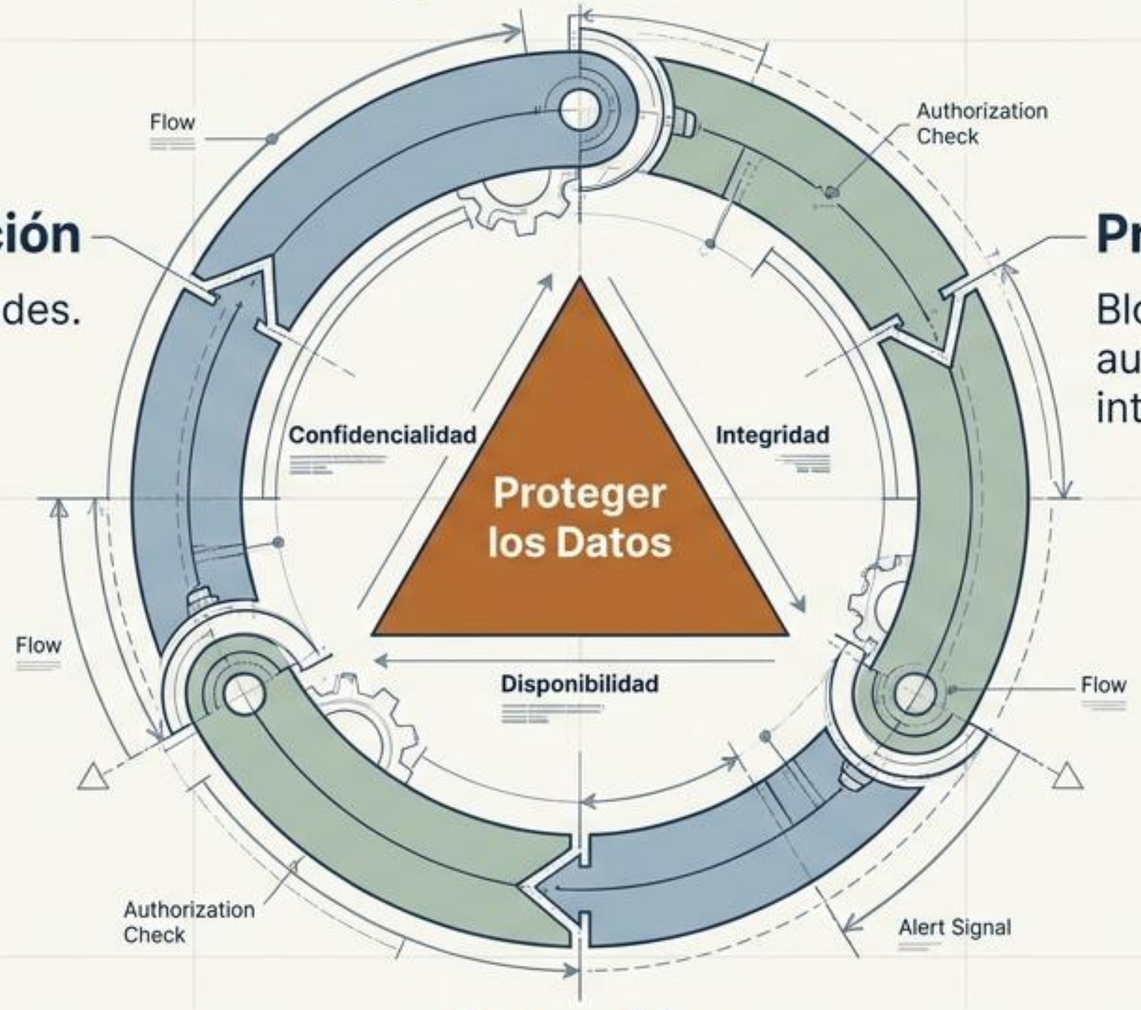
El Ecosistema de Seguridad de la Información

Autenticación

Verificar identidades.

Prevención

Bloquear accesos no autorizados e interrupciones.



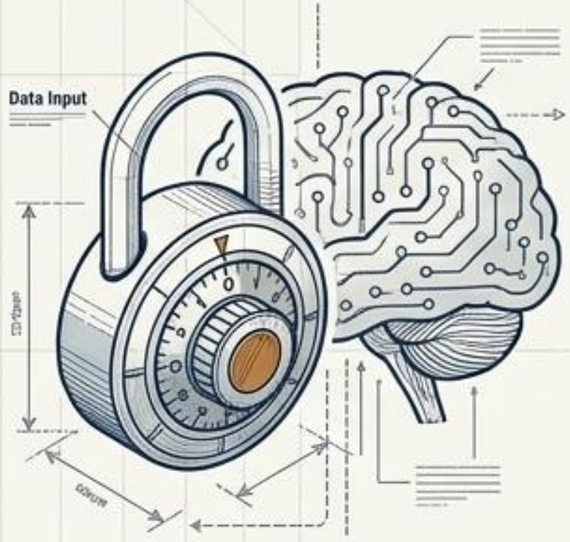
Detección

Identificar y alertar sobre patrones sospechosos.

Gemini Notebook

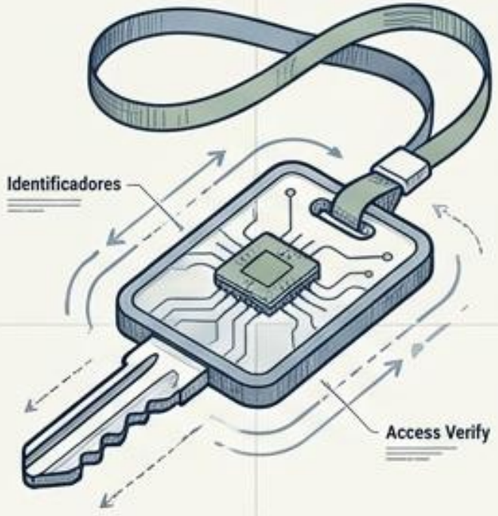
Autenticación: Verificando la Identidad

La base de la seguridad es asegurar que el usuario sea quien afirma ser. Se fundamenta en tres factores:



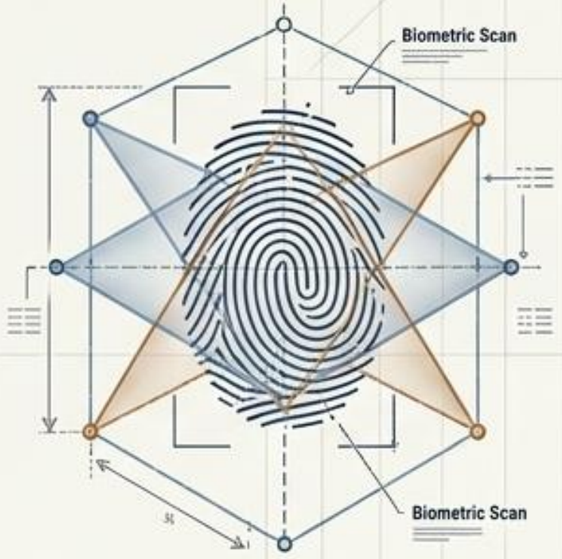
Algo que se sabe

Datos memorizados.
Ejemplos: Contraseñas, números PIN, o preguntas fuera del monedero (OOW).



Algo que se posee

Identificadores físicos/digitales.
Ejemplos: Tarjetas de acceso, llaves físicas, tokens de seguridad con códigos dinámicos.



Algo que se es (Biometría)

Características biológicas únicas.
Ejemplos: Escaneo de retina, huellas dactilares, reconocimiento de geometría facial.

Gemini Notebook

El Poder de la Autenticación Multifactorial (MFA)

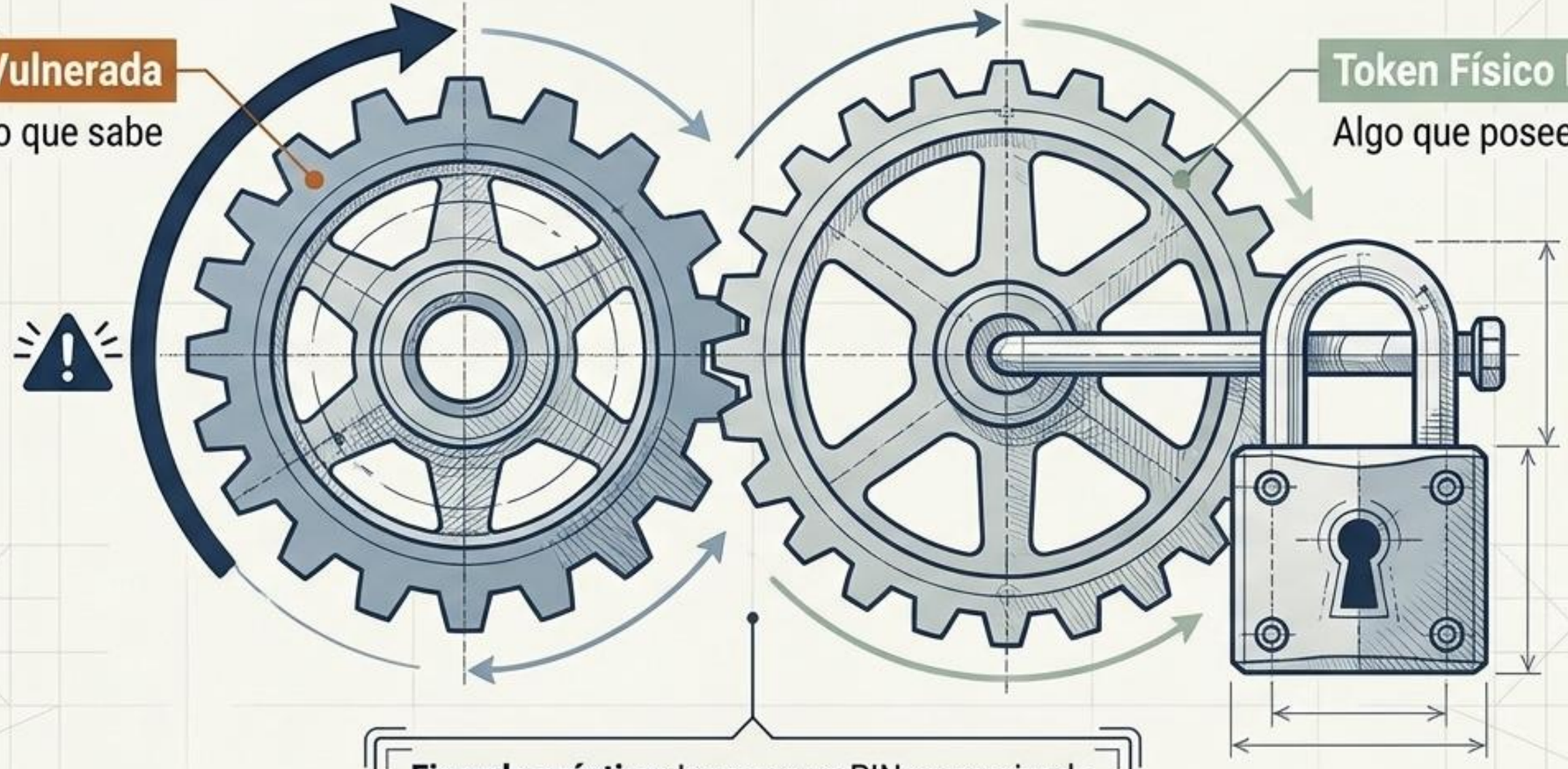
Un solo factor (como una contraseña) es fácil de vulnerar. MFA exige combinar dos o más factores de distintas categorías para autorizar el acceso.

Contraseña Vulnerada

Algo que sabe

Token Físico Requerido

Algo que posee



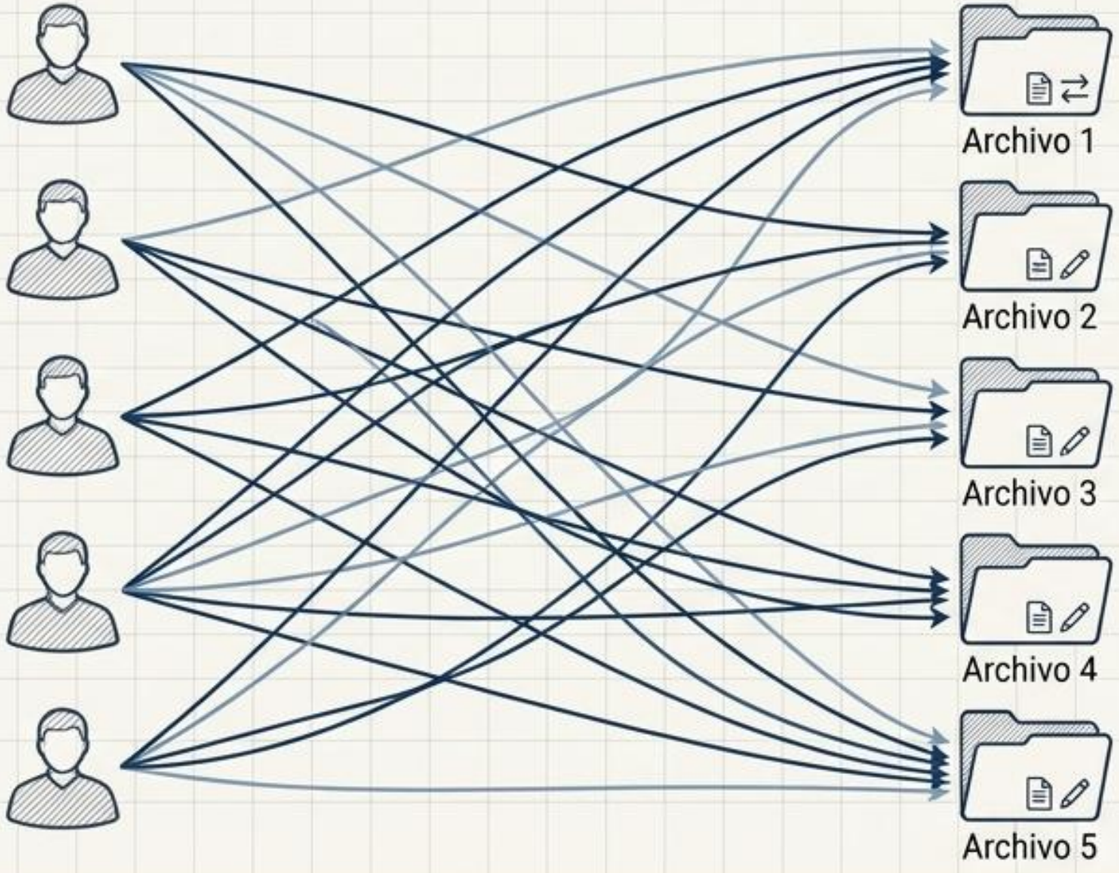
Ejemplo práctico: Ingresar un PIN memorizado + el código cambiante de un token físico.

Gemini Notebook

Controles de Acceso Técnico: Escalabilidad Gerencial

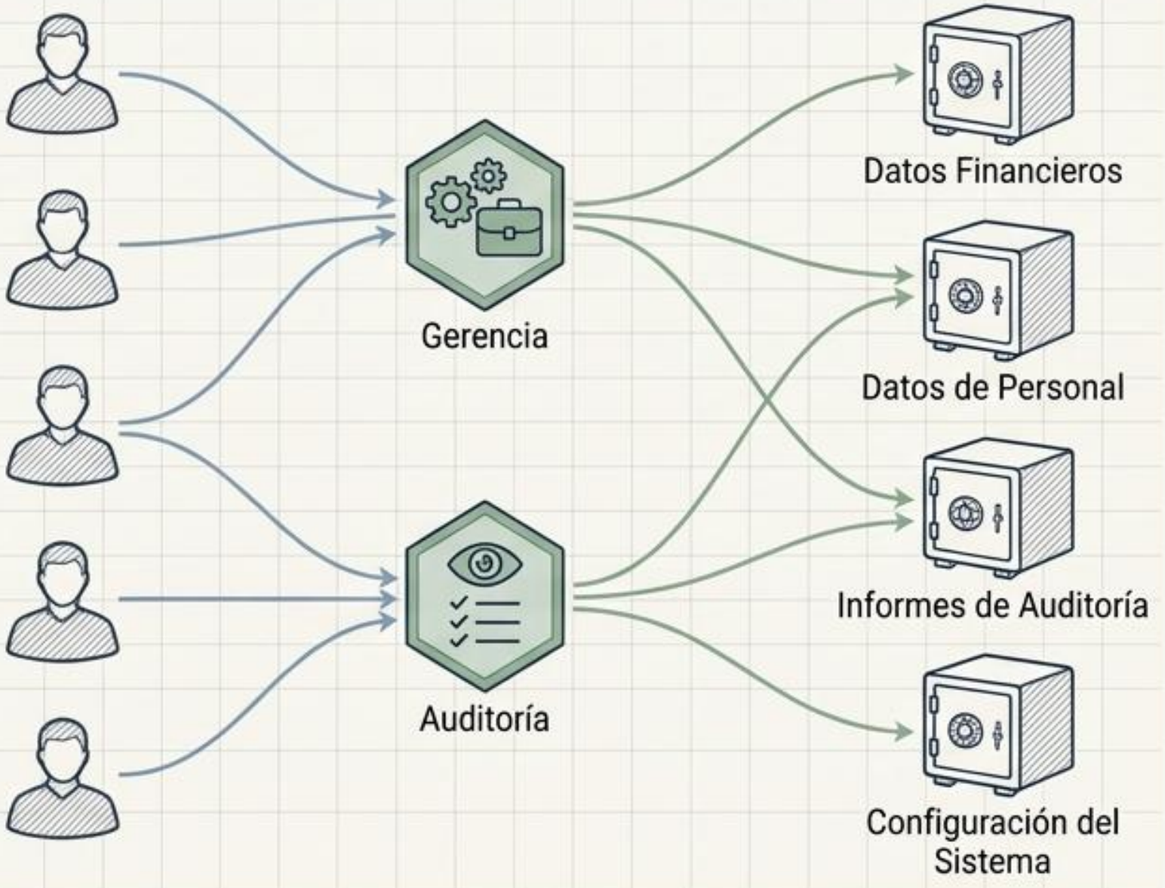
Una vez autenticado el usuario, los controles determinan sus privilegios (leer, escribir, agregar, eliminar).

Lista de Control de Acceso (ACL)



Asigna permisos directamente a individuos. Simple en entornos pequeños, pero compleja y difícil de administrar a gran escala.

Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)



Asigna derechos a roles organizacionales. Simplifica la administración gerencial y mejora la seguridad operativa

Gemini Notebook

El Cifrado: Protegiendo el Lenguaje de los Datos

El cifrado altera la estructura de los datos para volverlos incomprensibles sin la clave de descifrado adecuada.

Cifrado Simétrico



Utiliza una única clave compartida tanto para cifrar como para descifrar la información.

Cifrado Asimétrico (Clave Pública)

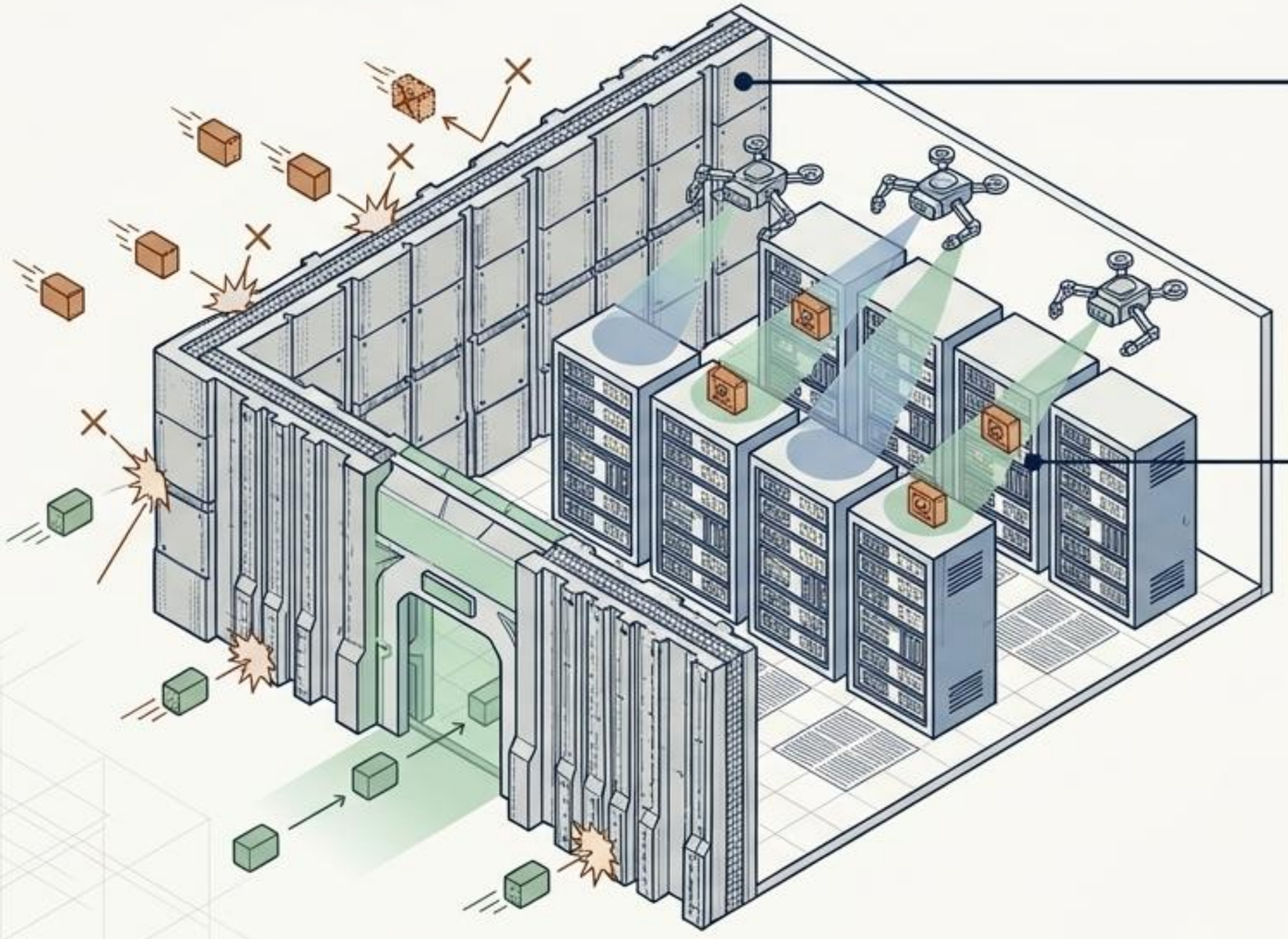


Emplea un par de claves: una pública distribuida abiertamente para codificar, y una privada exclusiva del destinatario para descifrar

Gemini Notebook

Defensas Perimetrales: El Muro Digital

Este sistema implementa barreras y controles para proteger los límites físicos y lógicos de la infraestructura digital.



Firewalls (Cortafuegos)

Inspeccionan el tráfico de red entrante/saliente, bloqueando paquetes que no cumplen las reglas de la empresa.

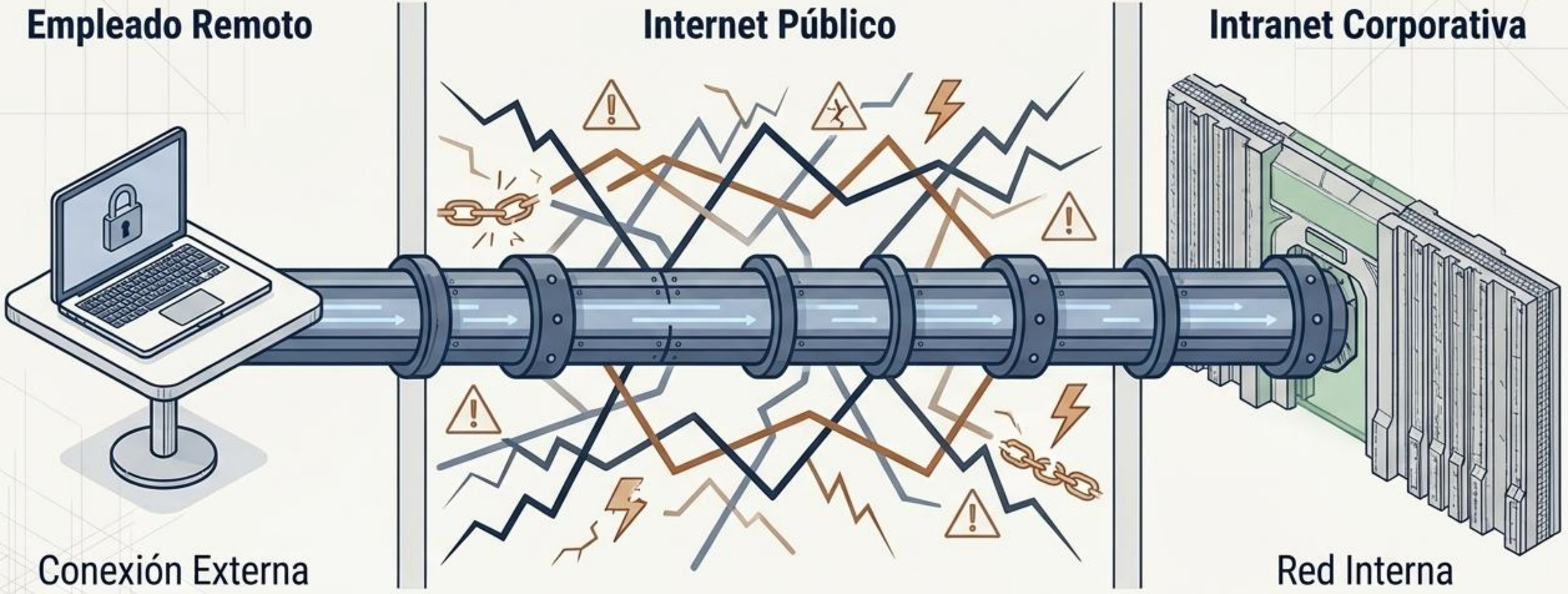
Programas Antivirus

Aplicacionas tretinctas

Aplicaciones dedicadas a monitorear, detectar y neutralizar software malicioso en computadoras y servidores internos.

Gemini Notebook

Redes Privadas Virtuales (VPN): El Túnel Seguro



La VPN crea un túnel cifrado a través de Internet, permitiendo a los empleados remotos conectarse de forma segura a la intranet corporativa sobrepasando el firewall.

Gemini Notebook

Resiliencia y Continuidad del Negocio

Copias de Seguridad (Backups)

Realización periódica de respaldos de todos los datos críticos.

Almacenamiento Offsite

Guardar copias fuera de las instalaciones para proteger contra incidentes físicos localizados.

Infraestructura de Continuidad

Uso de UPS (Fuentes de Alimentación Ininterrumpida), Sitios en caliente, y SAN.

Pruebas de Restauración

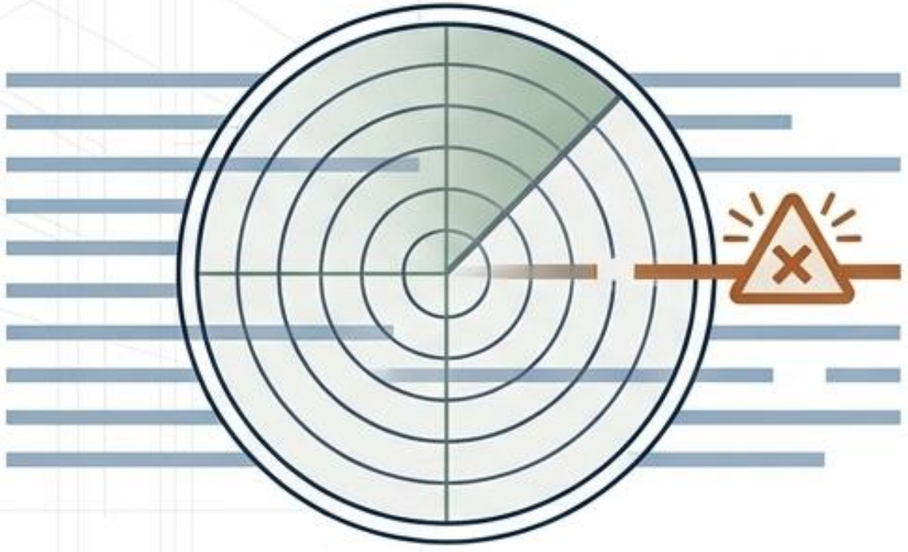
Pruebas continuas para verificar la efectividad del respaldo.



Gemini Notebook

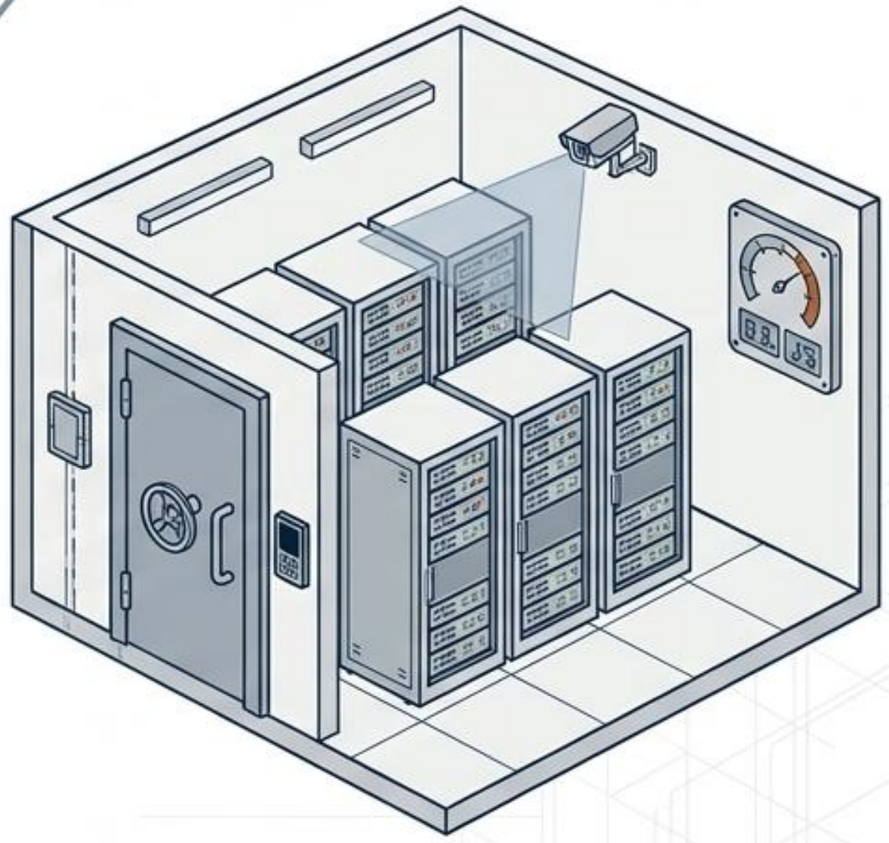
Detección: Defensas Físicas y Digitales

Sistemas de Detección de Intrusiones (IDS)



Inspeccionan el tráfico de datos en tiempo real para identificar patrones sospechosos o violaciones activas, alertando a los administradores.

Seguridad Física



Protección del hardware mediante controles de acceso físico, vigilancia perimetral y monitoreo ambiental (temperatura/humedad).

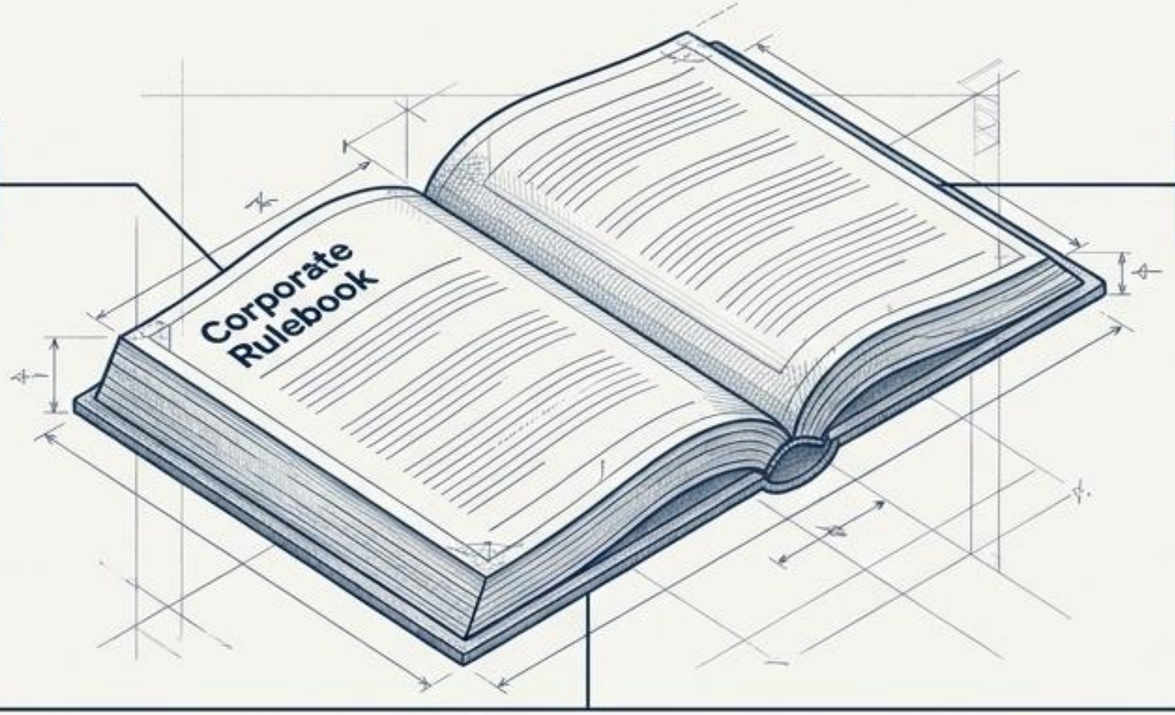
Gemini Notebook

El Factor Humano: Políticas Administrativas

La tecnología de seguridad más avanzada es ineficaz sin reglas administrativas claras para los usuarios.

Políticas de Seguridad

Documentos formales que fijan directrices sobre el uso correcto de activos tecnológicos y las sanciones aplicables.



Política de Uso Aceptable (PUA / AUP)

Acuerdo explícito sobre actividades permitidas y prohibidas.

Prohibiciones Clave

- Compartir credenciales.
- Alojar proyectos personales en servidores corporativos.
- Enviar correos masivos no autorizados.

Gemini Notebook

Síntesis Gerencial: El Equilibrio entre Seguridad y Usabilidad

Seguridad

Usabilidad



Las medidas de seguridad no deben obstaculizar el trabajo diario de la empresa.

El Riesgo de la Fricción

Si un control técnico es demasiado estricto o complejo, los usuarios buscarán formas informales de eludirlo (*workarounds*), introduciendo mayores riesgos de seguridad a la organización.

Gemini Notebook

Privacidad y Protección de Datos (PII)

La privacidad es la capacidad de un individuo para controlar la información sobre sí mismo. En la empresa, esto exige resguardar la Información Personalmente Identificable (PII).

Registros Sensibles

Expedientes médicos, antecedentes laborales e información financiera o bancaria.



DPI / CUI

Nombres completos y números de identificación.

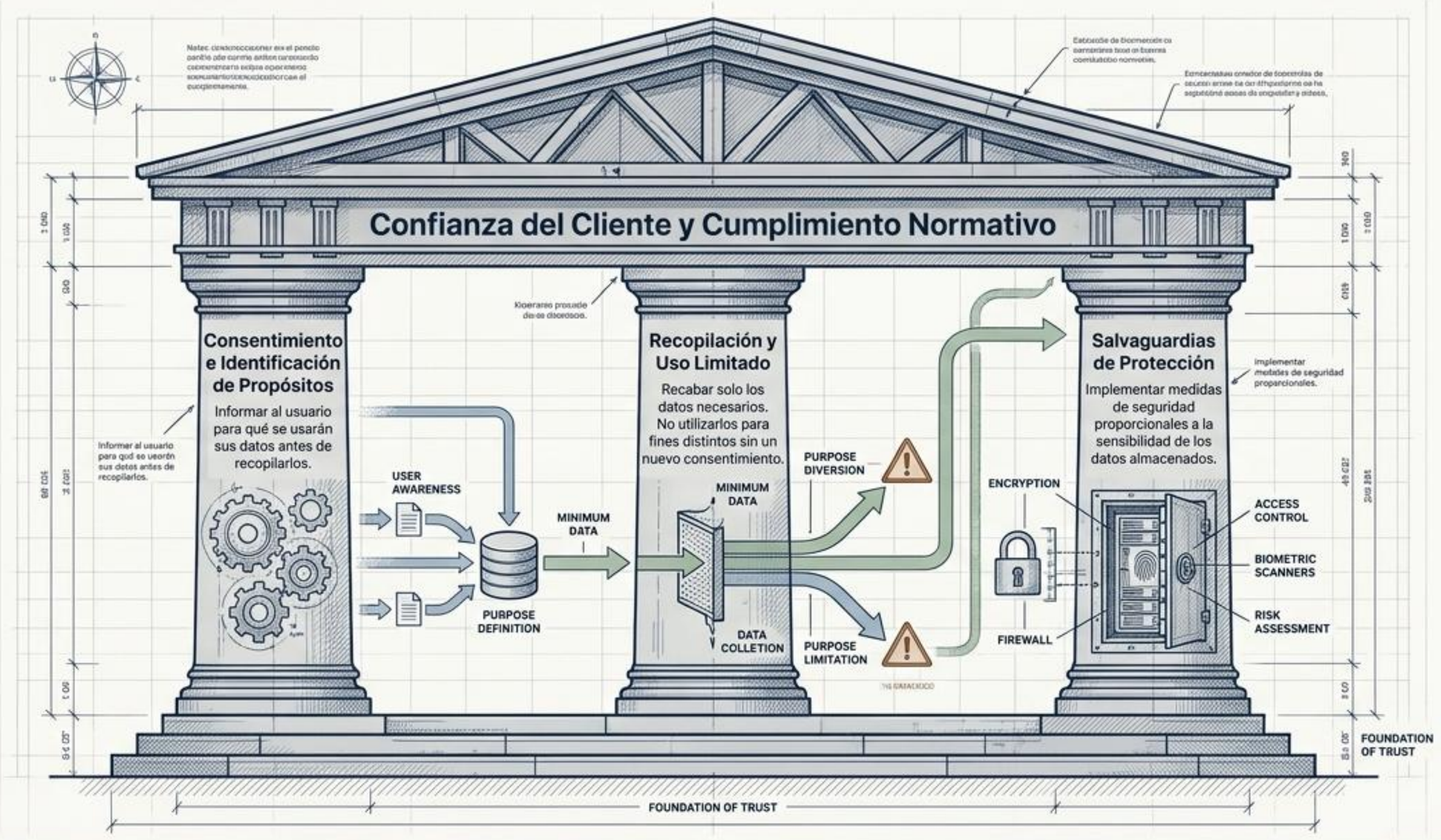
Biometría

Fechas de nacimiento y registros biométricos.

Gemini Notebook

Principios de Información Justa (Cumplimiento Normativo)

Responsabilidad legal y ética de proteger los datos recolectados.



Gemini Notebook

Matriz de Buenas Prácticas: Organizaciones vs. Particulares

Para Organizaciones	Para Particulares/Empleados
	
✓ - Desarrollar planes de respuesta a incidentes. ✓ - Mantener sistemas actualizados. ✓ - Cifrar medios portátiles y bases de datos. ✓ - Asegurar servicios en la nube. ✓ - Capacitar continuamente al personal en concienciación.	✓ - Utilizar contraseñas largas, complejas y únicas. ✓ - Cambiar las claves periódicamente. ✓ - Activar la autenticación multifactorial (2FA/MFA). ✓ - Mantener una postura escéptica (evitar phishing/enlaces desconocidos).

Gemini Notebook